

# دليل المشروع الفني والعلمي — AuthShield 360 v2

**الغرض:** هذا المستند يشرح المشروع كاملاً بكل تفاصيله: الفكرة، والمعمارية، ومحرك الخطر، وكل ميزة من ميزات v2، وقاعدة البيانات، ونقاط الـ API، وطريقة عملها من الداخل. بعد قراءته تكون قادرًا على شرح المشروع والدفاع عنه كما لو كنت أنت من بنائه.

&lt;

**المراجعة:** v2 · آخر تحديث متزامن مع كود المصدر في مجلد `E:\AuthShield360`.

## 1 هوية المشروع

AuthShield 360 هي منصة دفاع عن الهوية بشكل تكيفي (Adaptive Identity Defense Platform) تنفذ تعليمات **Specification TechWiz 7** حول المصادقة المبنية على الخطر (Risk-Based Authentication). الفكرة الجوهرية:

لا نعتمد على كلمة المرور وحدها. قبل السماح بالدخول نحلل سياق المحاولة ونحسب درجة خطر من 0 إلى 100، ثم نتصرف حسب هذا الرقم: دخول مباشر، أو خطوة تحقق إضافية، أو إيقاف فوري للحساب مع تنبيه فريق الأمان.

النظام مبني بالكامل محليًا وبدون إنترنت إلزامي: Node.js بدون قاعدة بيانات خارجية، بدون خدمة IP خارجية، وبدون إضافات متصفح. البريد الإلكتروني يُرسل عبر خدمة Ethereum (صندوق بريد تجريبي حقيقي) ويتحول تلقائيًا إلى طباعة الرسالة في الطرفية عند غياب الشبكة.

## 2 التقنيات المستخدمة

| المكوّن        | الاختيار                                                                   | السبب                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| اللغة/البيئة   | Node.js ≥ 24                                                               | مدمج مع <code>node:sqlite</code> فلا حاجة لبناءات أصلية |
| قاعدة البيانات | SQLite عبر ( <code>data/authshield360.db</code> ) <code>node:sqlite</code> | ملف واحد، صفر إعداد                                     |
| الواجهة        | SPA خالص (HTML/CSS/JS فاني) بدون أطر                                       | واجهة داكنة بأسلوب SOC، منفصلة عن الـ API               |
| الوقت الحقيقي  | Server-Sent Events ( <code>/api/stream</code> )                            | تدفق الأحداث والموافقات الحيّة باتجاه واحد              |

| المكوّن     | الاختيار                                                              | السبب                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| البريد      | Nodemailer + Ethereal SMTP                                            | بريد حقيقي بمعاينة مفتوحة + تدهور أنيق للطرفية |
| TOTP        | RFC 6238 (خطوة 30 ثانية، 6 خانات)                                     | رمز مؤقت قياسي مثل Google Authenticator        |
| الخوارزميات | SHA-256 (بصمات)، AES-256-GCM (كوكي الثقة)، هاش كلمات المرور مع pepper | حماية تجريبية مناسبة لمشروع معاينة             |
| التغليف     | scripts/package-dist.py + _zippack.py                                 | أرشيف ZIP حقيقي قابل للفتح                     |

تشغيل المشروع: `npm install` ثم `npm start` ← يعمل على `http://localhost:4000`.

### (3) البنية المعمارية (شجرة المجلدات)

```
E:\AuthShield360
├─ frontend/
│   ├── index.html
│   ├── css/styles.css
│   └── js/
│       ├── api.js
│       ├── app.js
│       ├── soc.js
│       ├── user.js
│       ├── portal.js
│       └── forensics.js
├─ backend/
│   ├── index.js
│   ├── config.js
│   ├── db.js
│   ├── utils.js
│   ├── fingerprint.js · network.js · risk-engine.js · totp.js · cookie.js
│   ├── mailer.js
│   ├── auth.js
│   ├── portal.js
│   ├── forensics.js
│   ├── benchmark.js
│   ├── sme.js
│   ├── routes.js
│   └── events.js · health.js
├─ scripts/
│   ├── reset-db.js · smoke.js (17) · e2e-all.js (77) · ui-smoke.js (28)
│   ├── restart-check.js (18) · record-demo.js · package-dist.js · export-deliverables.py
│   └── build-upload-bundle.js
├─ presentation/
├─ docs/
│   ├── 01..04-*.md
│   ├── technical/
│   └── reference/
├─ demo.mp4
└─ dist/
```

# الواجهة (SPA)  
# شاشة الدخول/التسجيل + هيكل التطبيق + نافذة الموافقة + التنبيهات  
# Ocean و (افتراضي) Light ثيمان  
# العناصر، التنبيهات، الحالة (fp/session)، نواة العميل  
# SSE الإقلاع، التسجيل/التحقق، التنقل بين التنبؤيات، الاتصال المباشر  
# نظرة عامة، السجل، الجلسات، الأجهزة، العوامل، القوائم، المحاكاة: SOC لوحات  
# مركز الأمان الشخصي + لوحة الاسترداد  
# نظرة عامة + مصفوفة الصلاحيات + (RBAC وحدات) بوابة المدرسة  
# بحث الخط الزمني، القضايا (إنشاء/سحب/تصدير)، البثشمارك  
# الخادم  
# SPA الملفات الثابتة + إعادة توجيه + Express إقلاع  
# كافة الضوابط: الأوزان، النطاقات، جدول الجغرافيا، الكوكي، مهلات  
# DAOs + ترحيلات + بيانات أولية + SQLite مخطط  
# hashPassword، randomToken، newSid، stableHash، nowIso  
# مع وضع الطرفية عند غياب الشبكة Ethereal النقل عبر  
# الاسترداد، RBAC، التسجيل/التحقق، الثقة، تنظيم الخطر، الموافقة العابرة  
# وحدات المدرسة + البوابة بالأدوار + مصفوفة الصلاحيات  
# Markdown إعادة بناء الخط الزمني + القضايا + التصدير  
# مقارنة السيناريوهات من زمن التنفيذ الحقيقي  
# محرك الهجمات المحاكاة (A/B/C)  
# موحّد /api (REST + SSE)  
# أدوات الاختبار والتشغيل  
# الأدلة العربية (تشغيل/اختبار/تقني/تحسين المستودع) - هذا الملف 03  
# Presentation\_Deck.pptx/.pdf + التقارير ثنائية اللغة + المصفوفات  
# WORKFLOW.md + نص المستخلص SRS  
# فيديو تسجيل لكل المراحل  
# AuthShield360-v2.zip حزمة التسليم

## 4) قاعدة البيانات (SQLite)

جداول رئيسية:

| الوظيفة                                                                                                                  | الجدول                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| المستخدمون: اسم، دور، قسم، بريد، هاتف، هاش كلمة المرور، سر TOTP، رقم وطني، حالة تحقق البريد                              | users                      |
| الأجهزة الموثوقة: بصمة الجهاز (هاش)، اسم المتصفح/الجهاز، آخر ظهور                                                        | device_registry            |
| الجلسات النشطة: sid عشوائي تشفير، المستخدم، IP، درجة الخطر، المستوى، السيناريو، انتهاء                                   | sessions                   |
| سجل الأمان الكامل: زمن، اسم، دور، IP/شبكة، كلوم الجهاز، بصمة، سيناريو، نتيجة، درجة خطر، مستوى، أسباب، تفاصيل، elapsed_ms | audit_trail                |
| سجلّ العوامل النشطة (مثل إقفال الحساب) مع نافذة انتهاء                                                                   | threat_factors             |
| القوائم البيضاء والسوداء (والسوداء تضيف +45 وترفض الدخول)                                                                | ip_allowlist / ip_denylist |
| سجلّ الهجمات المحاكاة                                                                                                    | attack_logs                |
| رموز التحقق (تأكيد البريد/الاسترداد) مع انتهاء واستخدام                                                                  | verification_tokens        |
| رموز الاسترداد أحادية الاستخدام (عشور)                                                                                   | recovery_codes             |
| طلبات إعادة ضبط MFA مع رمز تحقق                                                                                          | mfa_resets                 |
| بيانات المدرسة التجريبية (مقررات، درجات، تكلفات، حضور، قوائم صفية)                                                       | *_portal                   |

**ترجيلات (مigrations):** m001 أضاف عمود scenario لكل محاولة تسجيل دخول، و m002 أضاف عمود elapsed\_ms لتسجيل زمن التنفيذ الحقيقي (أساس ميزة Benchmark). بيانات أولية 5 Seed حسابات (طالبان، معلمان، مشرف) — تفاصيلها في دليل الاختبار.

## 5) محرّك الخطر (قلب النظام)

الحساب يحدث عند كل محاولة دخول في risk-engine.js ، ويجمع العوامل التالية (الأوزان ثابتة في config.js):

| العامل                | الوزن         | متى يُحَفَر؟                                                              |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| F_TIME_ANOMALY        | 15+           | الساعة خارج النطاق الطبيعي 22:59-07:00                                    |
| F_NEW_IP              | 25+           | الدخول من عنوان/شبكة غير معهود سابقًا للمستخدم                            |
| F_NEW_DEVICE          | 30+           | جهاز غير معروف (لا يوجد بصمة في سجل الأجهزة الموثوقة)                     |
| F_UNRECOGNIZED_DEVICE | 30+           | جهاز ذو بصمة معروفة لكن مالكها غير مطابق                                  |
| F_IMPOSSIBLE_TRAVEL   | 40+           | مسافة جغرافية مستحيلة: انطلاق+وصول يزيد عن 1000 كم/دقيقة (حساب Haversine) |
| F_CONSECUTIVE_FAILURE | 20+ (لكل مرة) | محاولات كلمة مرور خاطئة متتالية                                           |
| F_BLACKLISTED_IP      | 45+           | الدخول من عنوان في القائمة السوداء                                        |
| F_OTP_FALLBACK        | 0             | خطة احتياطية (لا تضيف خطرًا بل تطلب تحققًا)                               |

ثم تُطَبَّق نطاقات السياسة:

| الدرجة | المستوى  | القرار                                                            |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 30-0   | LOW ●    | دخول مباشر (كلمة المرور فقط في سيناريو 1)                         |
| 69-31  | MEDIUM ● | خطوة إضافية: موافقة عبر جهاز آخر، أو رمز OTP (والبريد عند الحاجة) |
| 100-70 | HIGH ●   | إقفال فوري للحساب + تنبيه للمشرف + تسجيل HIGH_RISK_BLOCK          |

## 6) دورة حياة محاولة الدخول (من داخل الكود)

هذا التدفق في `auth.js` بأولوية مرتبة:

1. بوابة الاستعداد (الدفاع/الاختبار): إذا كانت المنصة في وضع `DEFENSE_STANDBY` تُرفض كل المحاولات لكشف الاختراق في التدريبات (إيقافها من السكربت/وحدة التحكم فقط).
1. الفحص المسبق: هل الحساب مقفل أو العنوان في القائمة السوداء؟ ← `HIGH_RISK_BLOCK` (درجة 100) فورًا.
2. هوية غير معروفة: محاولة باسم غير موجود يسجل `FAILED_PASSWORD` بدرجة 60 بدون كشف لوجود الحساب من عدمه (حماية من الاستكشاف/التعداد) — نفس رسالة «بيانات غير صحيحة».
1. جمع السياق: فحص الجهاز الموثوق (كوكي `as360_trust`)، معرفة الشبكة، تقييم السفر المستحيل، وسجل المحاولات الفاشلة — ثم حساب درجة الخطر.
1. فحص كلمة المرور: في حال الفشل تُرفع سلسلة المحاولات؛ عند بلوغ محاولتين فاشلتين يُقفل الحساب تلقائيًا (نافذة 15 دقيقة).
1. المستوى العالي: إذا تجاوزت الدرجة 69 → إقفال فوري + تعليم عداد التنبيهات + لمحة فورية في SOC.
2. خطوة التحقق الإضافية: حسب السيناريو المختار + المستوى التكميلي:
  - `requireOtp = (scenario ≥ 2)` أو `medium` — يطلب رمز OTP.
  - `requireEmail = (scenario ≥ 3)` أو `medium` (وسفر مستحيل) — يطلب رمزًا عبر البريد أيضًا.
1. موافقة عبر جهاز آخر: إذا كان المستوى Medium على جهاز غير موثوق\*\* وكان للمستخدم جهاز موثوق\*\* → يُنشئ طلب موافقة ويُثبت فورًا عبر `<SSE cross:<uid` إلى متصفحاته الموثوقة (نافذة 45 ثانية؛ وإن لم يُرد الجهاز الموثوق خلال 20~ ثانية يتحول الطلب تلقائيًا إلى بريد+OTP).
1. التحقق والجلسة: عند اكتمال كل الخطوات تُنشأ جلسة سرّية (مدة 60 دقيقة) ويُسجل كل شيء.
- كل فرع يكتب صفاً في `audit_trail` مع الزمن و `elapsed_ms` ويُثبت عبر SSE إلى لوحة SOC.

## 7) السيناريوهات الثلاثة (متطلبات SRS 3.x)

| السيناريو | المكوّنات       | متى يظهر طلبه في الواجهة                 |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| S1        | كلمة المرور فقط | معدومة الخطر (LOW) — مثالي لفحص Burp/ZAP |

| السيناريو | المكوّنات                        | متى يَظهر طلبه في الواجهة                          |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| S2        | كلمة المرور + رمز (RFC 6238) OTP | السيناريو 2 دائمًا، أو المكان الأوسط Medium        |
| S3        | كلمة المرور + OTP + بريد + RBAC  | السيناريو 3 (الأعلى تحصيلًا) — لغرفة عمليات المشرف |

اختيار السيناريو يتم من شاشة الدخول، والنظام يضيف إليه ما تتطلبه درجة الخطر التكيّفية.

## 8) الجهاز الموثوق والبريد الإلكتروني

- التسجيل: أي شخص ينشئ حسابًا جديدًا (اسم، بريد، رقم وطني، كلمة مرور  $\leq 8$ ).
- التحقق: يُنشأ رمز تحقق ويُرسل بريد حقيقي عبر Ethereum؛ النقر على الرابط

يُفعّل `email_verified` ويختتم المتصفح الحالي **جهاز موثوق** عبر كوكي مشفّر AES-256-GCM باسم `as360_trust` مدته سنة كاملة.

- الوضع دون إنترنت: إن تعدّر الوصول إلى Ethereum يطبع النظام الرسالة نصًّا في الطرفية (`[mail-degraded]`) ويبقى كل شيء قابلاً للتجربة.
- الإدارة: من مركز الأمان الشخصي يمكن للمستخدم عرض أجهزته الموثوقة وجلساته وإبطال أي جهاز أو إنهاء أي جلسة.

## 9) ميزات v2 (الإصدار الحالي)

### 9.1 البوابة المدرسية و RBAC — المصفوفة 3×8

بوابة تعليمية تجريبية بوحدة مقررات/درجات/تكاليفات/حضور/قوائم صفية/دليل مستخدمين/مراقبة SOC/تحقيقات، محمّية من الخادم (`portalGate(roles)`): الطالب لا يرى إلا بياناته، المعلم لا يرى إلا مقرراته، والمشرف يرى كل شيء مع مصفوفة الصلاحيات كاملة (الجلسة مفقودة ← 401، صلاحية ناقصة ← 403).

| الوحدة          | طالب         | معلم        | مشرف     |
|-----------------|--------------|-------------|----------|
| المقررات        | ✓            | ✓           | ✓        |
| الدرجات         | ✓ (درجاته)   | ✓ (مقرراته) | ✓ (الكل) |
| التكاليفات      | ✓ (مسجل بها) | ✓ (مقرراته) | ✓ (الكل) |
| الحضور          | ✓ (حضوره)    | ✓ (مقرراته) | ✓ (الكل) |
| القوائم الصفية  | ✗            | ✓ (مقرراته) | ✓ (الكل) |
| دليل المستخدمين | ✗            | ✗           | ✓ (الكل) |
| مراقبة SOC      | ✗            | ✗           | ✓        |
| التحقيق الرقمي  | ✗            | ✗           | ✓        |

### 9.2 استرداد الحساب وإعادة ضبط MFA

تدفق `request → reset → validate`:

- طلب الاسترداد → يُرسل رمز تحقق،
- إعادة الضبط: تدوير سر TOTP + تغيير كلمة المرور + توليد 10 رموز استرداد أحادية الاستخدام،
- التحقق بآخر خطوة، وتُسجّل العملية كلها في السجل (مناسبة لـ SOC HEAT/exercise).

### 9.3 التحقيق الرقمي (Forensics)

إعادة بناء خط زمني كامل لأي مستخدم/عنوان/جهاز/نتيجة، مع قضايا تُنشأ بنقرة وتلتقط الأدلة تلقائيًا، وقابلية تصدير الأدلة Markdown جاهزة للأرشفة.

### 9.4 قياس الأداء (Benchmark)

مقارنة السيناريوهات 1/2/3 من بيانات زمن التنفيذ الحقيقية المخزنة ( `elapsed_ms` ) في كل محاولة دخول: عدد المحاولات، متوسط زمن الدخول، عدّادات النجاح.

### 9.5 بث حي (SSE) ولوحة SOC

`GET /api/stream` يثبت كل الأحداث والإنذارات والطلبات العابرة لحظة حدوثها — فتح لوحة SOC على نافذة ودخول آخر على أخرى يظهر فورًا.

## 10 الهجمات المحاكاة (Attack Simulation)

على المشرف تشغيل ثلاثة أنواع عبر المسار الحقيقي نفسه:

| النوع                 | الوصف                                      | النتيجة المتوقعة                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A — قوة غاشمة         | محاولات كلمات مرور خاطئة متتالية           | تتصاعد الدرجة (+20 لكل فشل) حتى إقفال الحساب تلقائيًا |
| B — سفر مستحيل        | دخول من الرياض ثم سان فرانسيسكو خلال ثوانٍ | ~12000 كم ⇒ +40 ⇒ خطر 95 ⇒ إقفال فوري                 |
| C — حقن بيانات مسروقة | دخول من عنوان مدرج في القائمة السوداء      | +45 ⇒ حظر حتى مع كلمة مرور صحيحة                      |

كل هجوم يُبثّ لحظيًا في خط زمني ويُسجّل في `attack_logs` مع عدّادات حيّة.

## 11 لوحات SOC

من تبويب المشرف تتوفر: **Overview** (بثّ لحظي + تنبيهات + توزيع الخطر)، **Audit** (السجل الكامل بالمرشحات + مسح العوامل)، **Sessions** (إنهاء الجلسات)، **Trusted Devices** (سجلّ الأجهزة المشفّرة)، **Threat Factors** (سجلّ العوامل + أوامر ARM/STANDBY/Force unlock)، **Blacklist** (إدارة القوائم)، **Attack Simulation** (التشغيل والتاريخ).

## 12 نقاط الـ API الكاملة (Cheat Sheet)

| الطريقة    | المسار                                                                                       | الغرض                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| GET        | api/health/                                                                                  | الجاهزية + العدادات                                     |
| GET        | api/identity/init/                                                                           | الحسابات + أسماء السيناريوهات + الشبكات + أنواع الهجمات |
| GET        | api/identity/otps/                                                                           | رموز OTP الحالية لكل حساب (لوحة تجريبية حيّة)           |
| POST       | api/auth/register/                                                                           | إنشاء حساب → يريد تحقق حقيقي                            |
| GET        | =api/verify?token/                                                                           | تأكيد البريد + ختم الثقة                                |
| GET        | api/me/                                                                                      | حالة الجهاز الموثوق                                     |
| POST       | api/auth/login/                                                                              | المصادقة S1/S2/S3 + محرك الخطر                          |
| GET        | api/pending/:id/status · POST /approve · /deny · /finalize /                                 | موافقة الجهاز الآخر                                     |
| GET        | =api/my?userId/                                                                              | أجهزة/جلسات/نشاط المستخدم                               |
| POST       | api/my/device/revoke · /api/session/demote /                                                 | إبطال/إنهاء                                             |
| GET        | api/sessions · /api/devices · /api/dashboard /                                               | جرد SOC                                                 |
| GET/DELETE | api/factors · /api/factors/lockout /                                                         | العوامل/إقفال وإطلاق الحساب                             |
| GET        | api/lists · POST/DELETE /api/whitelist · /api/blacklist /                                    | إدارة القوائم                                           |
| POST/GET   | api/simulate · /api/simulations /                                                            | محاكاة الهجمات                                          |
| GET        | api/stream/                                                                                  | SSE الحي (يشمل أحداث <cross:<uid                        |
| GET        | api/portal/session · /api/portal/{courses,grades,assignments,attendance}                     | بيانات البوابة                                          |
| GET        | api/portal/{rosters,users,matrix}/                                                           | بوابة صلاحيات (403 عند ناقص/زائد)                       |
| POST       | api/recovery/request · /reset · /validate /                                                  | الاسترداد/إعادة ضبط MFA                                 |
| GET        | api/forensics/{summary,entities,timeline} · POST /cases / (+ /close , /export ,DELETE,PATCH) | التحقيق الرقمي                                          |
| GET        | api/benchmark/                                                                               | مقارنة أداء السيناريوهات                                |

## (13) الضوابط القابلة للضبط (backend/config.js)

- إقفال كلمة المرور: محاولتان فاشلتان → إقفال 15 دقيقة.
- OTP: خطوة 30 ثانية، 6 خانات، تسامح نافذة سابقة واحدة.
- الجلسة: عشوائية تشفيرًا، عمر 60 دقيقة.
- كوكبي الثقة: سنة، AES-256-GCM.

- الموافقة العابرة: 45 TTL ثانية، تحوّل احتياطي بعد ~20 ثانية.
- أوزان العوامل ونطاقات 0-30 / 31-69 / 70-100 وحدود 1000 كم/دقيقة (قابلة للتعديل).
- جدول جغرافي ثابت GEO\_TABLE للعرض الحيّ دون خدمات خارجية.

## 14) الاختبارات الآلية — «140 فحصًا أخضر»

على قاعدة بيانات نظيفة ( node scripts/reset-db.js ثم npm start ):

| السكرت                   | العدد | يغطي                                                                                                                         |
|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scripts/smoke.js         | 17    | محرك الخطر، S1/S2/S3، الإقفال، تسجيل→تحقق (دون خادم)                                                                         |
| scripts/e2e-all.js       | 77    | حلقة حية كاملة: السيناريوهات، الموافقة، القوائم، هجمات SSE، A/B/C، بوابة المدرسة RBAC، الاسترداد، التحقيق+التصدير، البنشمارك |
| scripts/ui-smoke.js      | 28    | جولة واجهة بمتصفح حقيقي (Edge + puppeteer-core)                                                                              |
| scripts/restart-check.js | 18    | NFR: بقاء البيانات بعد إعادة تشغيل الخادم (منفصل على: 4001)                                                                  |

المجموع: 140. راجع technical/Identity\_Security\_Test\_Matrix.md/.json للتفاصيل المقروءة/الآلية.

## 15) ملاحظات تصميمية وأمنية (لأي نقاش تقني)

- بصمة الجهاز هي SHA-256 لإشارات المتصفح المستقرة + IP العميل، تُنشأ في العميل ولا تُرسل صريحة.
- بصمة الباسورد مخزنة SHA-256 + pepper ثابتة — تجريبية؛ للإنتاج استبدل بـ argon2/scrypt.
- بصمة الجلسات عشوائية وتُحذف من الخادم عند الإنهاء.
- الإقفال صُمم بدون كشف وجود الحساب (رسائل موحّدة، تأخير، نافذة قصيرة).
- وضع DEFENSE\_STANDBY فتحة مقصودة للتدريب بالاختراق فقط؛ في النشر الحقيقي يبقى false.

المسؤولية: منصة تعليمية/استعراضية وليست بديلًا عن IdP موثوق (Auth0، Keycloak، Entra ID).

## 16) خريطة التسليمات

| الوصف                                | الملف                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| التقرير الشامل ثنائي اللغة           | Technical_Report_AR.md · Technical_Report_EN.md |
| مصفوفة الأدوار 3×8                   | technical/User_and_Role_Access_Matrix.md        |
| هذا الملف                            | 03-الدليل_الفني والعلمي.md                      |
| دليل الاختبار خطوة بخطوة + الحسابات  | 02-دليل_الاختبار_والتجربة.md                    |
| سير العمل التقني الكامل              | docs/reference/WORKFLOW.md                      |
| عرض تقديمي عربي تفاعلي (أسهم للتنقل) | presentation/index.html                         |
| فيديو حي لكل المراحل                 | demo.mp4                                        |



| الوصف                       | الملف                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| حزمة التشغيل الكاملة        | dist/AuthShield360-v2.zip                                       |
| تسليمات غير نصية (Markdown) | technical/*.{pdf,docx} · technical/Presentation_Deck.{pptx,pdf} |